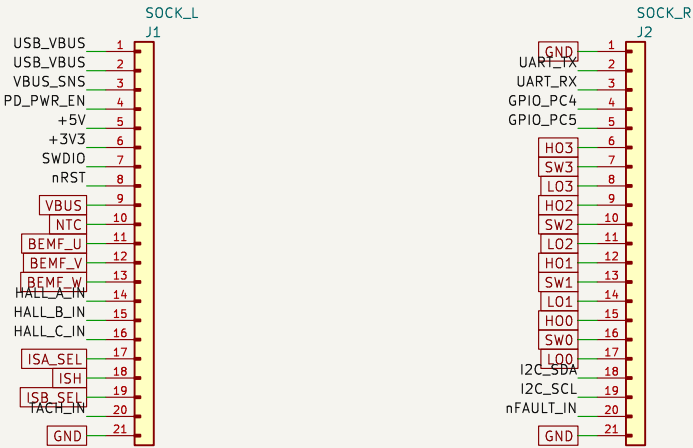
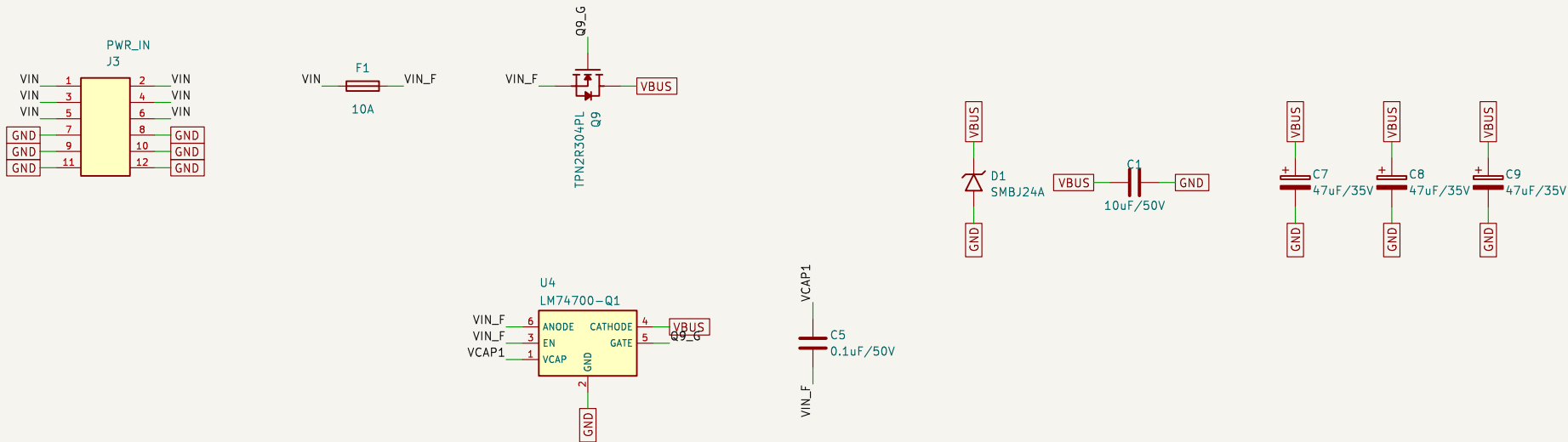


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | mpBCH32M030DS0 Rev 0.4 子基板 B: TKR74F04PB (24V 系)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |
| B | <div><div><div>•MOSFET: TKR74F04PB x8 (4 ハーフブリッジ)    入力電圧: 12~24V (上限 26V, 安定化電源)    出力電流の目安: 約 10A (ピンヘッダ律速)</div><div>•上面: MCU モジュールを挿す 1x21 ピンソケット x2 (左右対称, 列間 15.24mm), 電源入力 J3, モータ出力 J4, バルク容量</div><div>•下面 (ヒートシンク側): MOSFET, シャント, ゲート抵抗, 理想ダイオード, TVS, 78L05 など。LED は置かない (モジュール側)</div><div>•電圧系に依存する部品 (TVS, VBUS 分圧 = OVP, バルク容量, 相電圧分圧) はこの基板で決める</div></div><div>J3 電源入力 (2x6): 1-6 = VIN, 7-12 = GND    J4 モータ出力 (2x8): 1-4 = OUT0, 5-8 = OUT1, 9-12 = OUT2, 13-16 = OUT3<br/>3相 = U/V/W (OUT0-2), DC x2 = OUT0-1 / OUT2-3, ステッピング = A+ A- B+ B-</div><div>JP5 (はんだ, 1-2 済): ISP2 = HB1 / 2-3: HB2    JP7 (はんだ, 1-2 済): ISP1 = HB0 / 2-3: バス電流</div></div> |   |   |   |   |   |   |   |
| C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| E | <div><div>モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V</div><div>File: power.kicad_sch</div></div> <div><div>パワー段 (4 ハーフブリッジ) / シャント / 相電圧分圧 / モータ出力</div><div>File: bridge.kicad_sch</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| F | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

モジュール用ソケット (上面, 左右対称)

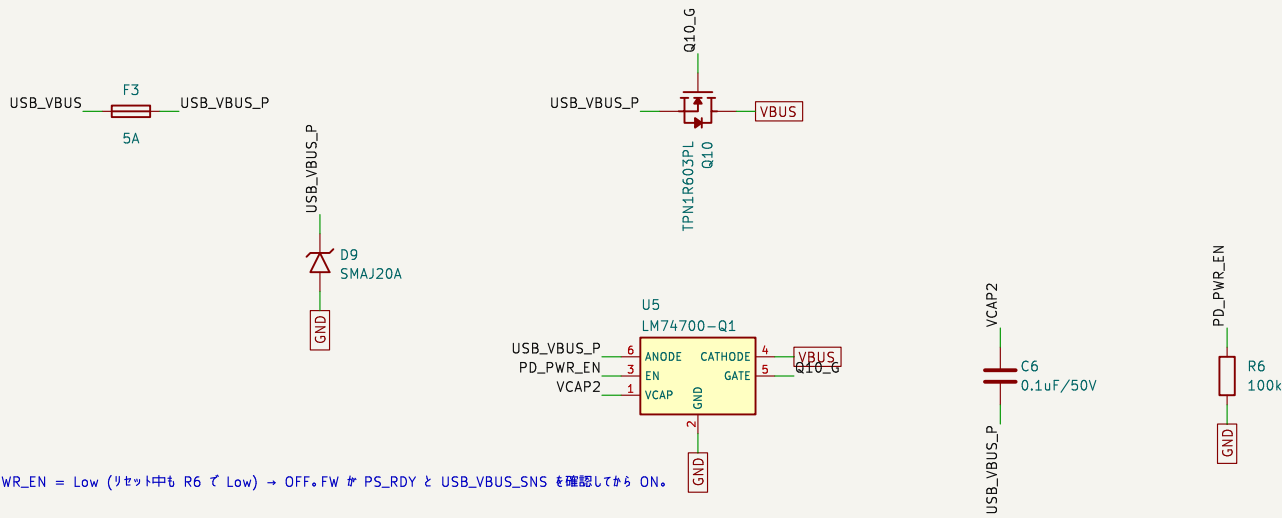


電源入力 J3 → F1 → 理想ダイオード (U4+Q9) → VBUS / TVS / バルク容量



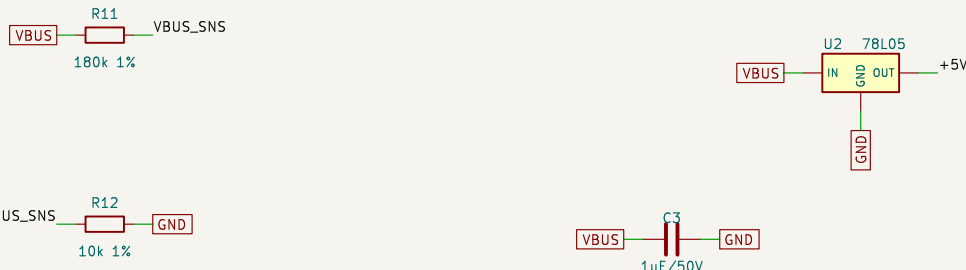
バルク容量はモジュールの真下 (上面, 高さ ≤7mm)・ソケット高 8.5mm の下に収まる。

USB-PD 給電経路 (モジュールの USB\_VBUS → VBUS, PD 契約後に PC3 で許可)



PD\_PWR\_EN = Low (リセット中も R6 で Low) → OFF・FW 中 PS\_RDY と USB\_VBUS\_SNS を確認してから ON。

VBUS 分圧 (OVP / ADC) / ホールセンサ用 5V



VBUS\_SNS → モジュール PB4 (ADC17 + 過電圧リセット 1.5V): OVP 28.5V (VBUS/19)

個人利用 (クレジット表示必須) / 商用利用は要連絡 / 無保証 - LICENSE 参照  
モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V /  
ghostinkoma  
Sheet: /モジュール用ソケット / 電源入力・理想ダイオード / USB-PD 経路 / 5V/  
File: power.kicad\_sch

Title: mPBCH32M030DS0 power board B (TKR74F04PB)

Size: A3 Date: 2026-09-26 Rev: 0.4  
KiCad E.D.A. 8.0.9 Id: 2/3

